FiRec 操作マニュアル

フィルムスキャンTIFFによる照射野・光照射野の比較と記録

更新：2026年10月19日

1. はじめに・基本の流れ

FiRecは、TIFF画像の暗い照射野をプロファイルから検出し、画像上で指定した光照射野と中心・寸法・面積を比較するソフトです。

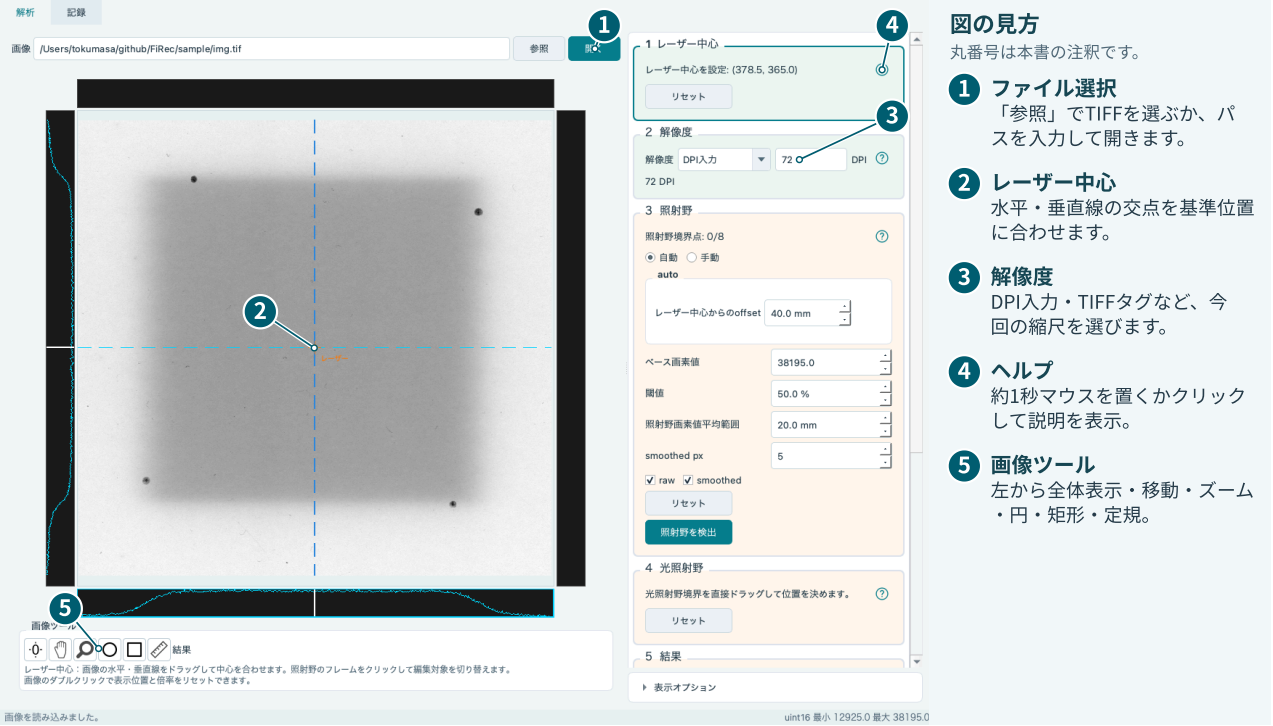


図1　解析タブの基本操作

図中の①〜⑤は右側の凡例と対応します。本書の「1 レーザー中心」などの番号は画面右側の枠名を示し、図中の注釈番号とは区別します。

本書の画面は付属サンプル画像を用いた操作例です。解像度・プロファイル位置などの値は、実際の画像に合わせて設定してください。検出境界と画像の縮尺を確認してから記録します。

基本の操作手順

1. FiRecを起動し、「参照」でTIFF画像を開きます。
2. 「1 レーザー中心」の枠をクリックし、水平・垂直線を基準位置へ合わせます。
3. 「2 解像度」で、今回の画像の縮尺を指定します。
4. 「3 照射野」でプロファイル位置と検出条件を設定し、「照射野を検出」を押します。
5. 波形と8個の境界位置を確認・調整します。
6. 「4 光照射野」の枠をクリックし、辺・頂点を画像の光照射野境界へ合わせます。
7. 自動で表示される「5 結果」を確認し、「保存」を押します。

2. 画面の見方・編集する枠を選ぶ

図1の上部に「解析」「記録」の2つのタブがあります。「解析」では画像とプロファイル、右側に5つの解析枠を表示します。「記録」では保存済みの一覧を閲覧・編集・出力します。

枠	操作
1 レーザー中心	基準点を画像の水平・垂直線で指定
2 解像度	DPI・TIFFタグ・mm/px・未校正を選択
3 照射野	4本のプロファイルから境界を検出・調整
4 光照射野	画像上の辺・頂点で境界を指定
5 結果	起点を選び、処理結果を確認・保存

枠の余白・タイトル・説明ラベルをクリックすると、その枠を編集対象にします。移動しても境界・カーソル・設定は消えません。入力順は自由ですが、結果の処理には画像・レーザー中心・有効な解像度設定・現在の条件で検出した照射野・光照射野が必要です。

枠の表示	意味
緑の背景	必要な設定または結果処理が成立
淡い黄の背景	必要な設定・検出が未完了
オレンジの背景	条件変更により再解析が必要
青緑の輪郭	現在選択している編集対象

状態は背景色で示します。選択時に枠の並びやサイズは変わりません。右側の枠が見切れる場合は解析欄をスクロールします。

Ctrl+PageDown／Ctrl+PageUpで次／前の枠を選べます。Tab／Shift+Tabで入力欄間の移動ができます。

各枠の「？」（図1・④）に約1秒マウスを合わせるかクリックすると、ヘルプを表示します。

3. 画像を開く・画像ツールを使う

図1・①の「参照」でTIFFを選ぶと、そのまま読み込みます。パスを直接入力して「開く」またはEnterでも開けます。前回のパスは次回起動時に復元します。読み込み後、画面下部に画素の種類と最小・最大画素値を表示します。

画像は正方形の表示領域に収まるよう表示され、周囲に上・下・左・右のプロファイルがあります。拡大・移動に合わせて、波形に表示する範囲も変わります。

画像下のツール（図1・⑤）

左から「全体表示」「移動」「ズーム」「円」「矩形」「定規」の順です。使い方はツール枠内にも表示します。

ツール・操作	動作
全体表示アイコン／画像をダブルクリック	表示位置・倍率をリセット
移動ツール	左ドラッグで表示位置を移動
ズームツール	左ドラッグで倍率を調整
円ツール	左ドラッグして指定した円内の平均画素値を測定。中心・円周の点で位置・大きさを調整
矩形ツール	左ドラッグして指定した矩形内の平均画素値を測定
定規→2点をクリック	距離を測定。端点を左ドラッグで調整

同じツールを再度押すと解析操作へ戻ります。ツール切替時は測定用の円・矩形・定規の状態が消えます。値はツール横の「結果」に表示します。定規は校正済みならmm、未校正ならpxです。

円・矩形の平均画素値は、照射野検出の「ベース画素値」を決める参考になります。値は自動転記されないため、必要な値を入力してください。

4. レーザー中心・解像度を設定する

レーザー中心（図1・②）

画像を開くと、画像中央にレーザー中心を設定します。「1 レーザー中心」を選び、水平・垂直の青い点線をドラッグして、レーザーの印や基準位置へ合わせます。交点がレーザー中心です。選択中の線は水色になります。

左・下のグラフのカーソルでも中心を調整できます。「リセット」で画像中央へ戻します。レーザー中心を変更した後は、照射野を再検出してください。

解像度（図1・③）

「2 解像度」で縮尺を選びます。初回はDPI入力の72 DPIです。選択方法と入力値は次回起動時にも保持します。初期値が今回のスキャン条件に合うとは限らないため、必ず確認してください。

方法	設定と単位
DPI入力	1インチあたりの画素数を入力。正の有限値が必要
TIFFタグ	画像の解像度タグを使用。使用できるタグがない場合は別の方法を選択
mm/px入力	1画素あたりの長さをmmで入力。正の有限値が必要
未校正	px単位で評価・保存

mm/px＝25.4÷DPIです。300 DPIは約0.08467 mm/pxです。FiRecのTIFFタグは、利用できるX/Y解像度を換算して平均した1つのDPIを両方向に使用します。X/Y別々の縮尺は適用しません。

解像度は中心座標・寸法・面積・定規だけでなく、プロファイルの平均範囲と自動配置のoffsetにも使用します。未校正では平均範囲・offsetもpxです。解像度を変更した後は、各値の単位を確認し、照射野を再検出してください。

5. 照射野を検出する

「3 照射野」で、上下に2本の水平線、左右に2本の垂直線を配置します（図2・①）。各線で2個ずつ、合計8個の境界位置を求めます。

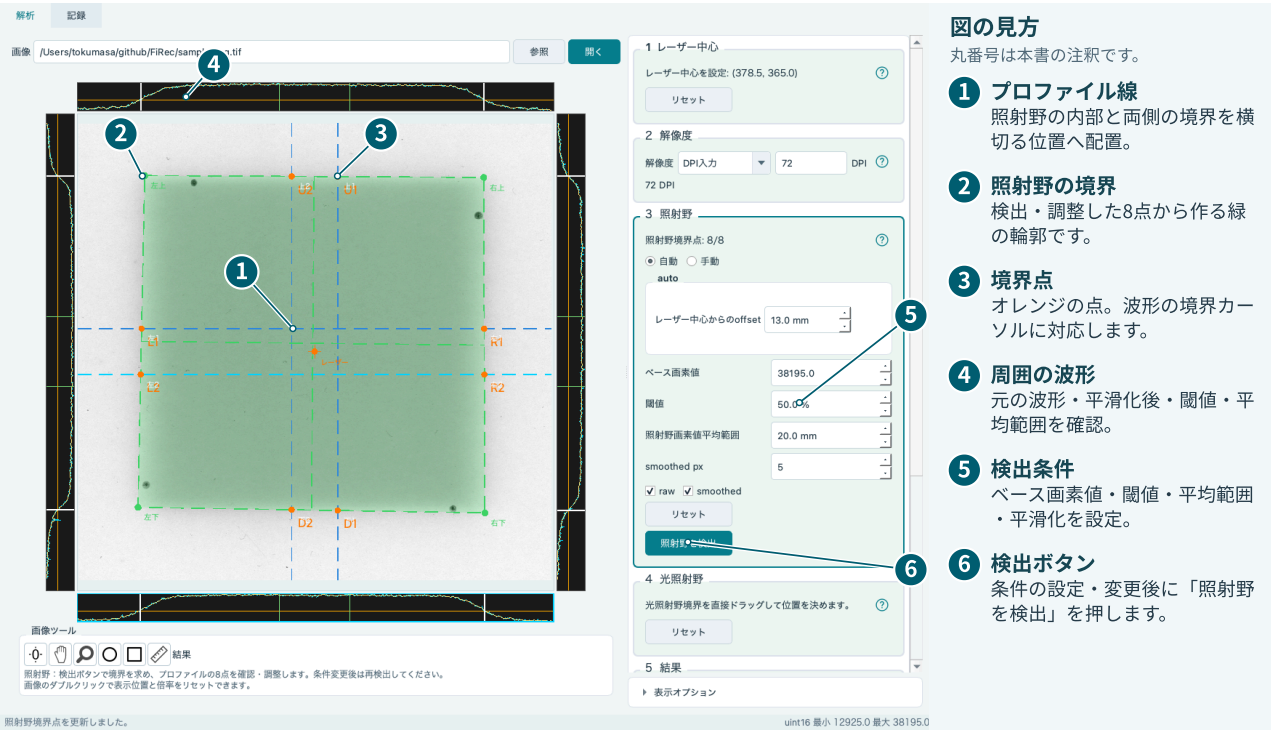


図2　照射野の検出と境界の確認

サンプル画像を72 DPI・offset 13 mmで検出した例です。①の線から④の波形を取り、⑤の条件で⑥「照射野を検出」を押すと、③の境界点と②の照射野境界を求めます。

プロファイル線の配置

配置方法	操作
自動	「レーザー中心からのoffset」で4本を中心から同じ距離へ配置
手動	画像の線を直接ドラッグして個別に配置

照射野内部の平坦な領域と両側の境界を横切る位置を選びます。手動欄の「リセット」は、4本を自動配置位置へ戻しますが、手動モードのままです。

検出条件（図2・⑤）

項目	意味
ベース画素値	未照射フィルム・照射野外の画素値。円・矩形測定を参考に入力
閾値	ベース画素値と照射野の平均画素値の間の割合。初期50%
照射野画素値平均範囲	プロファイル中央から両側の指定距離内を平均。校正済みはmm、未校正はpx
smoothed px	波形の平滑化に用いる画素数。初期5

設定したら「照射野を検出」（図2・⑥）を押します。条件調整時に波形や境界プレビューが更新される場合もありますが、保存できる解析結果にするには検出ボタンを押してください。レーザー中心・解像度・検出条件・プロファイル配置の変更後も再検出が必要です。

検出しても、すでに調整した光照射野は保持します。照射野欄の「リセット」は境界点と光照射野を初期化します。

6. 波形・8個の境界位置を確認する

図2・④の画像周囲のグラフをクリックすると、対応するプロファイルを選びます。元の画素値を反転して表示するため、暗い照射野ほど波形が高くなります。

表示	意味
画像上の青い点線	プロファイルを取る位置。選択中は水色
水色の波形（raw）	元の画素値を反転した波形
淡い黄色の波形（smoothed）	平滑化後の波形
オレンジの線	境界検出の閾値
2本の緑の線	照射野の平均画素値を計算する範囲
白い境界カーソル	境界位置。操作中はオレンジ
画像上のオレンジの点	境界カーソルに対応する位置
画像上の緑の点線	8点から作る照射野境界

4方向の波形（図2・④）を確認し、各グラフの白い境界カーソルをドラッグして境界位置を調整します。対応する画像上の境界点（図2・③）が移動し、照射野境界（図2・②）が変わります。4本のプロファイル線について、それぞれ両側の2点、合計8点が意図した境界にあることを確認してください。

raw／smoothedのチェックは表示切替で、解析条件を変えません。検出できない線があれば、線の位置、ベース画素値、閾値、平均範囲、平滑化を見直し、再検出します。手動調整済みのカーソルは自動更新で保持されるため、再検出後も8点を確認してください。

7. 光照射野を合わせる・表示を調整する

「4 光照射野」の枠をクリックします。照射野が設定済みなら、その境界を初期値にします。照射野より先に選んだ場合は、画像中央の矩形を初期値にします。

光照射野はピンクの点線です（図3・①）。辺や頂点をドラッグして、光照射野の印・境界へ合わせます。選択した辺は赤色です。細かく調整する場合は、対象を選択して画像にフォーカスを置き、矢印キーを使います。通常1px、Shift併用で10px単位です。

光照射野の「リセット」は、照射野があればその境界へ、なければ画像中央の矩形へ戻します。

表示オプション

解析欄下部の「表示オプション」を開くと、全表示設定をまとめて表示します。内部は「点と線」「レーザー」「照射野」「光照射野」に分類しています。

- 線幅・点線間隔・点の半径・塗りつぶし不透明度・点のラベルを調整できます。
- 各中心・境界・面積・長さ・頂点・照射野境界点の表示を切り替えられます。
- 閉じても選択内容は保持され、次回起動時にも復元します。

見づらい場合は不要な表示を一時的に消してください。

8. 自動処理された結果を確認・保存する

必要な入力が揃うと、「5 結果」に自動で結果を表示します。入力不足・無効な解像度・再検出が必要な状態では案内を表示し、結果一覧を消して保存を停止します。

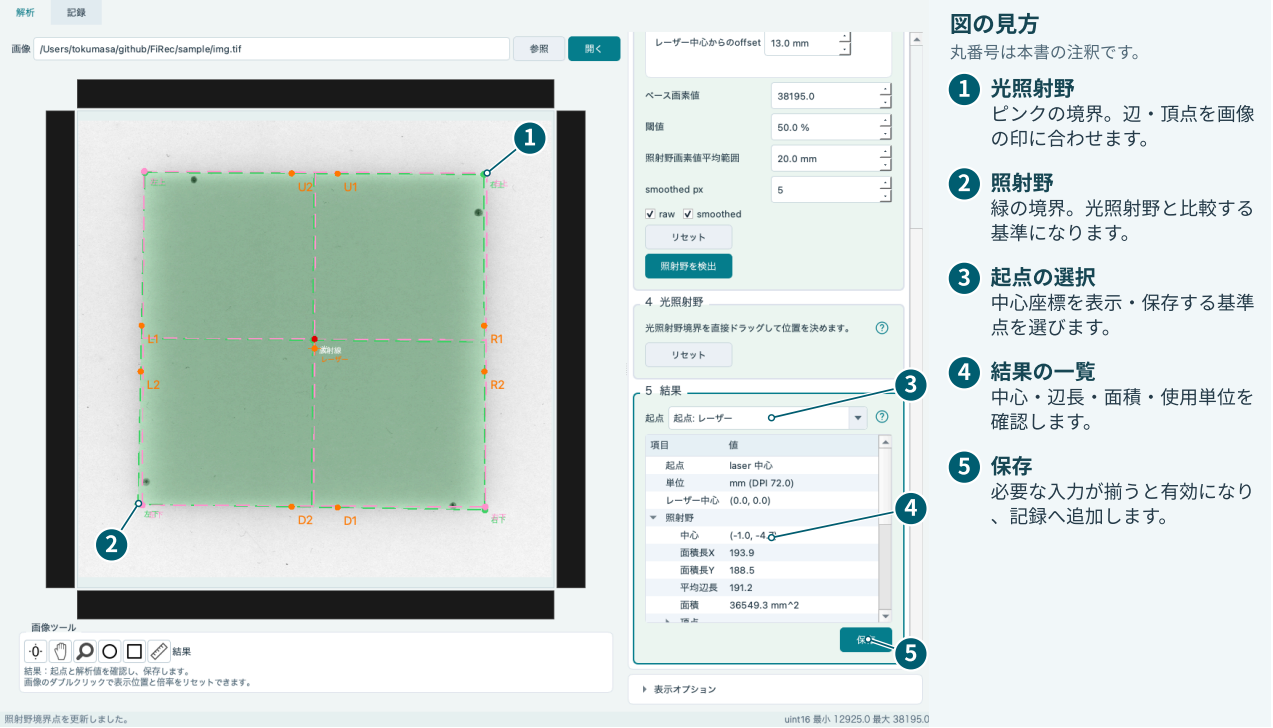


図3　両照射野の比較結果と保存

起点と数値

起点（図3・③）は「レーザー」「照射野」「光照射野」から選べます。各中心座標は選んだ中心からの相対座標です。画像では右がXの正、下がYの正です。

結果には使用単位・レーザー中心・両照射野の中心、辺長、面積などを表示します。校正済みはmmとmm²、未校正はpxとpx²です。緑は照射野、ピンクは光照射野、オレンジはレーザー中心です。結果表示時の光照射野中心点は赤色です。

「面積長X」は左右の辺の中点間距離、「面積長Y」は上下の辺の中点間距離です。「平均辺長」は4辺の長さの平均です。記録の「照射野横幅」「照射野縦幅」は面積長X／Yを使用します。

保存

画像・解像度・8個の境界点・光照射野・起点を確認して「保存」を押すと、「記録」タブに追加されます。繰り返し保存すると別の記録になります。

条件変更後に枠がオレンジになったら、「照射野を検出」で再解析します。枠の移動だけでは再検出されません。光照射野や起点だけの変更は結果へ自動反映します。

9. 記録の閲覧・編集・CSV出力



図の見方

丸番号は本書の注釈です。

1. **表示列**
   一覧に表示する列を切り替えます。
2. **起点・DPIの編集**
   行ごとに起点とDPIを変更できます。
3. **記録一覧**
   保存した記録の中心・寸法・面積を確認します。
4. **CSV出力**
   保存先を指定して全記録を出力します。
5. **記録の削除**
   行を選択し、削除の確認画面で承認します。

図4　記録の閲覧・編集・出力

①で表示列を選び、③の一覧を確認します。②で起点・DPIを編集し、④でCSV出力、⑤で選択行を削除します。

「更新」は保存済み記録を再読み込みします。一覧は保存した順に並びます。「表示列」のチェックで必要な列だけ表示でき、次回起動時にも保持します。

起点とDPIの編集

各行の起点とDPIを変更すると、その記録の換算結果を更新します。DPIが0なら未校正のpx表示、正のDPIならmm表示です。面積は縮尺の2乗で換算します。起点だけの変更は保存済みDPIを保持します。

CSV出力と削除

「CSV出力」で保存先を指定すると、全記録をUTF-8のCSVへ出力します。画面で非表示にした列も出力対象です。主な列は日時・画像名・起点・DPI・単位・各中心X/Y・照射野の横幅と縦幅・両照射野の面積です。

行を選んで「削除」を押し、確認画面で承認すると記録を削除します。複数行の選択もできます。

10. 保存先・バックアップ・困ったとき

保存先と設定

記録DBは、アプリを実行した作業フォルダの **firec.sqlite** です。アプリを終了してfirec.sqliteをコピーすると、記録をバックアップできます。

主な症状と対処

症状	確認すること
画像が開かない	TIFF形式、パス、ファイルの破損
レーザー線・光照射野を動かせない	編集したい枠を選び、選択中ツールを再クリックして解析操作へ戻す
TIFFタグを使用できない	DPI入力・mm/px入力・未校正から今回に適した方法を選ぶ
境界が8点揃わない	4本の線が照射野内部と両側の境界を通るか確認し、条件を見直す
境界が意図と違う	波形の閾値・平均範囲を確認し、カーソルで調整
結果が消えた・枠がオレンジ	上流条件を確認し、照射野を再検出
保存ボタンを押せない	結果欄の入力不足・校正エラー・再検出の案内
mmとpxが意図と違う	解像度の方法とDPIを確認。記録DPIは解析画面とは独立
保存後の寸法が少し違う	座標・長さ・面積をpx／px²単位で小数1桁に丸めて保存するため、換算後に差が生じる場合がある
記録が見つからない	作業フォルダとfirec.sqliteの位置

配布版は同梱ファイルを含むアプリ一式を保管して起動します。Python環境ではプロジェクトのREADMEに従って起動できます。